Categoría de Participación: Iniciación a la Investigación
Forma de Presentación: Informes de investigación en proceso y finalizado
Departamento: Matemáticas
Carrera de: Carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos (Grado)
Título:
Impacto del Financiamiento en la Generación de Empleo y Diversificación Productiva de las Explotaciones Agropecuarias de Nicaragua (CENAGRO 2011)

Autores:

1. **José Daniel Miranda Pérez**; jose.miranda25405450@estu.unan.edu.ni https://orcid.org/0009-0006-5609-4765
2. **Kendall Ezequiel Aguilar Rodríguez**; kendall.aguilar25416812@estu.unan.edu.ni https://orcid.org/0009-0006-5763-1956
3. **Ricardo Alberto Oyarzo Morales**; ricardo.oyarzo25405614@estu.unan.edu.ni https://orcid.org/0009-0006-6388-0270
4. **Luis David Medrano Dávila**; luis.medrano25414997@estu.unan.edu.ni https://orcid.org/0009-0005-8777-7457

Tutor: MSc. Deyvi Antonio López Rojas dlopez@unan.edu.ni https://orcid.org/0009-0002-0475--4443

Resumen

El acceso equitativo a servicios financieros en el sector agropecuario de Nicaragua constituye un determinante crítico para el desarrollo socioeconómico; sin embargo, persiste una limitada evaluación empírica sobre su impacto estructural en el campo. La presente investigación analiza el efecto del financiamiento en la generación de empleo y la diversificación productiva a partir de los microdatos del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 2011). Como producto integrador de la carrera de Ingeniería en Ciencias de Datos, el proyecto articula metodologías analíticas avanzadas, modelado dimensional OLAP y pipelines vectorizados de procesamiento masivo. Metodológicamente, se implementó un diseño no experimental transversal, analizando más de 262,000 explotaciones agropecuarias mediante una arquitectura de datos basada en DuckDB y Evidence.dev. Los resultados revelan una severa exclusión de entrada donde únicamente el 15.9% de los productores logró solicitar crédito, pese a una aprobación bancaria del 92.6%. En las fincas capitalizadas, la intensidad laboral mediana aumentó un 171.6% en unidades medianas y grandes, aunque concentrada principalmente en mano de obra estacional (el 72.5% de unidades opera con un ratio permanente nulo). Asimismo, el financiamiento redujo el ratio pasto-cultivo de 4.18 a 2.71, elevando la asignación de cultivos permanentes del 13.6% al 22.9% y desplazando la complejidad productiva modal hacia tres rubros. Se concluye que el crédito formal dinamiza la absorción operativa y fomenta la intensificación técnica, pero perpetúa la precariedad laboral transitoria, demandando políticas públicas crediticias integradas con asistencia técnica y estabilidad ocupacional.

Palabras clave: Financiamiento rural, Intensidad laboral, Diversificación productiva, Ingeniería de datos, CENAGRO 2011.

Abstract

Equitable access to financial services in Nicaragua's agricultural sector represents a critical determinant of socioeconomic development; nonetheless, empirical evaluations regarding its structural impact across rural holdings remain scarce. This research analyzes the effect of financing on rural labor absorption and productive diversification using microdata from the IV National Agricultural Census (CENAGRO 2011). As an integrative data science capstone project, it combines dimensional OLAP modeling and vectorized data transformation pipelines. Methodologically, a non-experimental cross-sectional design was conducted, analyzing over 262,000 agricultural holdings through a modern analytical architecture powered by DuckDB and Evidence.dev. The empirical findings reveal a severe entry barrier where merely 15.9% of agricultural producers managed to apply for credit, despite a commercial banking approval rate of 92.6%. Among capitalized holdings, median labor intensity increased by 171.6% in medium and large units, albeit heavily concentrated in seasonal labor (72.5% of holdings operate with zero permanent labor). Furthermore, credit access reduced the pasture-to-crop ratio from 4.18 to 2.71, raising permanent crop land allocation from 13.6% to 22.9% and shifting modal crop complexity toward three cultivars. In conclusion, formal credit dynamizes immediate operational capacity and productive intensification, but reinforces precarious transitory contracts, emphasizing the need for targeted rural credit programs combined with structural technical assistance.

Keywords: Rural financing, Labor intensity, Agricultural diversification, Data engineering, CENAGRO 2011.